Bd. 29 - Kommutative Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**

2 Kommutative Halbgruppen **3**
2.1 Definition 3
2.2 Beispiele 5
2.3 Primelemente 8
2.4 Morphismen 9

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit kommutativer Operation.

Kapitel 2

Kommutative Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 29.2.1.1 (Begriff der kommutativen Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ x,\ y$
Axiome:	
Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Kommutativität:	$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$
Neues Symbol:	
Kommutative Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{KHGr}(A, \star)$
	$\mathsf{KHGr}(A, \star)$

Axiom 29.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A

$$\mathsf{KHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 29.2.1.2 (Zugriff auf die Kommutativität).

Mengen: $A,\ x,\ y$

$$\mathsf{KHGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Theorem 29.2.1.1 (Dreigliedriges Vertauschungsgesetz).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{KHGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A \vdash (a \star b) \star c = (a \star c) \star b$$

1	1	$\mathsf{KHGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
1	5	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 29.2.1.1(1)
1,2,3,4	6	$(a \star c) \star b = a \star (c \star b)$	Ax. 28.2.1.2(5, 2, 4, 3)
1,2,3,4	7	$(a \star b) \star c = a \star (b \star c)$	Ax. 28.2.1.2(5, 2, 3, 4)
1,3,4	8	$= a \star (c \star b)$	Ax. 29.2.1.2(1, 3, 4)
1,2,3,4	9	$= (a \star c) \star b$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4	10	$(a \star b) \star c = (a \star c) \star b$	$\mathsf{Tr}.(7, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 29.2.1.1
A	Ax. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 29.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Ax. 29.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 29.2.1.2
$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Ax. 29.2.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 29.2.1.2 (Viergliedriges Vertauschungsgesetz).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c,\ d$

$$\mathsf{KHGr}(A,\star)\,,\ a,b,c,d \in A \vdash$$
$$(a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d)$$

1	1	$\mathsf{KHGr}(A,\star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$d \in A$	A

1	6 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 29.2.1.1(1)
1,2,3	7 $a \star b \in A$	Ax. 28.2.1.1(6, 2, 3)
1,2,4	8 $a \star c \in A$	Ax. 28.2.1.1(6, 2, 4)
1,2,3,4,5	9 $((a \star b) \star c) \star d = (a \star b) \star (c \star d)$	Ax. 28.2.1.2(6, 7, 4, 5)
1,2,3,4,5	10 $(a \star b) \star (c \star d) = \big((a \star b) \star c\big) \star d$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	11 $\big((a \star b) \star c\big) \star d = \big((a \star c) \star b\big) \star d$	Th. 29.2.1.1(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	12 $\big((a \star c) \star b\big) \star d = (a \star c) \star (b \star d)$	Ax. 28.2.1.2(6, 8, 3, 5)
1,2,3,4,5	13 $(a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d)$	Tr.(10, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 29.2.1.1
A	Ax. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 29.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 29.2.1.1
$A,\ a,\ b,\ c$	Th. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A, \star)\,,\ a, b, c \in A \vdash (a \star b) \star c = (a \star c) \star b$	Th. 29.2.1.1

2.2 Beispiele

Theorem 29.2.2.1 (Die Addition bildet eine kommutative Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b$

$$\mathsf{KHGr}(\mathbb{N}, +)$$

	1 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
2	2 $a \in \mathbb{N}$	A
3	3 $b \in \mathbb{N}$	A
2,3	4 $a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42(2, 3)
	5 $\mathsf{KHGr}(\mathbb{N}, +)$	Def. 29.2.1.1(1, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.5.3
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.5.3
$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42
Mengen:	Def. 29.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Def. 29.2.1.1
Axiome	Def. 29.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 29.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1
Kommutativität:	Def. 29.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Def. 29.2.1.1
Neues Symbol	Def. 29.2.1.1
Kommutative Halbgruppe:	Def. 29.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{KHGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1

Theorem 29.2.2.2 (Die Vereinigung bildet auf einer Potenzmenge eine kommutative Halbgruppe).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ Z$

$$\mathsf{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$$

Beweis.

Abgeschlossenheit:

1	1 $X \in \mathcal{P}(M)$	A

2	2 $Y \in \mathcal{P}(M)$	A
1	3 $X \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(1)
2	4 $Y \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	5 $X \cup Y \subseteq M$	Th. 3.13.3.55(3, 4)
1,2	6 $X \cup Y \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(5)

Assoziativität und Halbgruppenstruktur:

7	7 $Z \in \mathcal{P}(M)$	A
	8 $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$	Th. 3.13.3.35
	9 $\mathsf{HGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	Def. 28.2.1.1(6, 8)

Kommutativität:

	10 $X \cup Y = Y \cup X$	Th. 3.13.3.22
	11 $\mathsf{KHGr}(\mathcal{P}(M), \cup)$	Def. 29.2.1.1(9, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	Th. 3.13.3.35
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.13.3.22
Mengen:	Def. 29.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Def. 29.2.1.1
Axiome	Def. 29.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 29.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1
Kommutativität:	Def. 29.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Def. 29.2.1.1
Neues Symbol	Def. 29.2.1.1
Kommutative Halbgruppe:	Def. 29.2.1.1
$\triangleright \mathsf{KHGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1
$\mathsf{KHGr}(A, \star)$	Def. 29.2.1.1

2.3 Primelemente

Im nichtkommutativen Fall hängt ein Primbegriff von der gewählten linken, rechten oder zweiseitigen Teilbarkeit ab. Ohne weiteren Zusatz verwenden wir *Primelement* deshalb nur für kommutative Halbgruppen. An die Stelle von „keine Einheit“ tritt die auch ohne neutrales Element sinnvolle Forderung, dass p nicht jedes Element teilt. Nach der in Band 28 bewiesenen Charakterisierung durch zweiseitige Teilbarkeit ist diese Forderung gleichbedeutend damit, dass das zweiseitige Hauptideal echt ist, also $J_{A,\star}(p) \subsetneq A$.

Definition 29.2.3.1 (Primelement einer kommutativen Halbgruppe).

Mengen:	$A,\ a,\ b,\ p,\ q$
Funktionen:	$\star$
Kommutative Halbgruppe:	$\triangleright \mathsf{KHGr}(A, \star)$
Element:	$p \in A$
Echtheit:	$\exists q \in A \neg p \mid_{A,\star} q$
Primeigenschaft:	$a, b \in A,\ p \mid_{A,\star} a \star b \vdash$ $p \mid_{A,\star} a \vee p \mid_{A,\star} b$
Neues Symbol:	
Primelement:	$\triangleright \mathsf{HGrPrim}_{A,\star}(p)$

$$\mathsf{HGrPrim}_{A,\star}(p)$$

Beispiel. Die Halbgruppe

$$M = \{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n\}$$

mit der Multiplikation besitzt kein neutrales Element. Nach der vorstehenden Definition sind ihre Primelemente dennoch genau die gewöhnlichen Primzahlen: Für eine Primzahl p bezeugt $p + 1 \in M$ die Echtheitsbedingung, denn p teilt $p + 1$ nicht; die Primeigenschaft folgt aus dem Lemma von Euklid. Ist dagegen $p = a \cdot b$ mit $a, b \geq 2$, so gilt $a, b < p$. Daher teilt p weder a noch b, wohl aber $a \cdot b = p$; somit verletzt jedes zusammengesetzte p die Primeigenschaft.

2.4 Morphismen

Definition 29.2.4.1 (Homomorphismus kommutativer Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KHGr}(A, \star)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{KHGr}(B, \diamond)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KHGr}(A, \star)$$

Axiom 29.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 29.2.4.2 (Isomorphismus kommutativer Halbgruppen).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität:	$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:	
Isomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\mathsf{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 29.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen:	$A,\ B$
Funktionen:	$f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$